

하천·호소 퇴적물 지점별 오염평가 기준

1. 유기물 및 영양염류

단계	조건
보통	유기물·영양염류 3 항목 모두 I 등급
약간 나쁨	유기물·영양염류 3 항목 중 II등급 또는 III등급 항목 1개 이상
나쁨	‘유기물·영양염류 II등급 기준 지수’ 1.0 이상
매우 나쁨	유기물·영양염류 3 항목 중 IV등급 항목 1개 이상

비고 :

1. ‘유기물·영양염류 II등급 기준 지수’는 아래 식에 따라 계산한다.

$$\text{유기물·영양염류 II등급기준 지수} = \frac{\sum_{i=1}^3 \left(\frac{EC_i}{ACI_{K_i}} \right)}{3}$$

EC: 항목별 측정 농도
ACI_K: 항목별 II등급 기준치

* ACI : Anthropogenic Contamination Index

2. 금속류

단계	조건
보통	금속류 8 항목 모두 I 등급
약간 나쁨	금속류 8 항목 중 II등급 또는 III등급 항목 1개 이상
나쁨	‘금속류 II등급 기준 지수’ 0.34 이상
매우 나쁨	금속류 8 항목 중 IV등급 항목 1개 이상

비고 :

1. ‘금속류 II등급 기준 지수’는 아래 식에 따라 계산한다.

$$\text{금속류 II 등급기준 지수} = \frac{\sum_{i=1}^8 \left(\frac{EC_i}{PEL_{K_i}} \right)}{8}$$

EC: 항목별 측정 농도
PEL_K: 항목별 II등급 기준치

* PEL : Probable Effect Level

3. 지점 종합평가

가. 금속류, 유기물·영양염류에 대하여 각각 오염 단계 평가 후 단계가 높은 쪽으로 종합 판정한다.

나. 단계별 퇴적물 지점의 상태

- (1) 보통 : 모든 평가 항목 I 등급, 지질학적 특성 등의 영향을 받는 배경농도 수준의 상태
- (2) 약간 나쁨 : 평가 항목 중 II등급 또는 III등급 항목 1개 이상, 유기물·영양염류로 약간 오염된 상태이거나, 금속류에 의해 저서생물에 독성이 나타날 가능성이 있는 상태

- (3) 나쁨 : II등급 기준 지수 이상, 유기물·영양염류 농도가 주의가 필요한 상태이거나, 금속류에 의해 저서생물에 독성이 나타날 가능성이 큰 상태
- (4) 매우 나쁨 : 평가 항목 중 IV등급 항목 1개 이상, 심각하고 명백하게 오염된 상태